

[illegible]

This exam consists of 17 questions.

Points are indicated for each question and broken down to each part.

Question 1: Software Engineering (3 points)

Ordnen Sie Software Engineering auf einer Skala von Handwerk bis Ingenieurwissenschaft ein. Geben Sie zwei Argumente für Ihre Zuordnung an.

Map Software Engineering on a scale from craft to engineering. Give two arguments for your mapping.

Question 2: Software Development Phases (5 points)

Nennen Sie die traditionellen Phasen der Softwareentwicklung. Geben Sie konkrete Beispielaktivitäten an, um jede Phase bei der Entwicklung einer Chatbot-App zu veranschaulichen.

List the traditional software engineering phases. Provide concrete example activities to illustrate each phase while developing a chatbot app.

Question 3: SCRUM vs. Waterfall Model (6 points)

Wählen Sie drei Aspekte von SCRUM aus, stellen Sie diese dem Wasserfall-Modell gegenüber und erklären Sie für jeden Aspekt einen von SCRUM beabsichtigten Vorteil.

Pick three aspects of SCRUM, contrast them with the Waterfall model, and explain the intended benefit of each aspect of SCRUM.

Question 4: Software Engineering Mistakes (6 points)

Nennen Sie 3 typische Fehler in der Softwareentwicklung aus der Vorlesung und nennen Sie für jeden ein Vorgehensmodell, welches diesen Fehler am besten adressiert. Begründen Sie ihre Antworten knapp.

List 3 classic software engineering mistakes from the lecture and name for each one process model that best addresses it. Briefly justify your answer.

Question 5: Stakeholders (4 points)

Nennen Sie vier Stakeholder für eine Chatbot App und geben Sie für jeden ein relevantes Interesse (spezifisch für den Chatbot) für die Software an.

Name four stakeholders for the software of a chatbot app and provide a relevant concern (specific to the chatbot) for the software for each.

Question 6: Requirements classification (4 points)

Diskutieren Sie für die folgenden Anforderung, ob diese funktional oder nicht-funktional sind. Begründen Sie dies in je einem Satz.

For each of the following requirements, discuss whether they are functional or non-functional. Justify each answer in one sentence.

- (a) *Eltern haben Zugriff auf die Chatverläufe ihrer Kinder.*
Parents have access to their children's chat histories.

- (b) *Der Chatbot sollte niemals Aktivitäten vorschlagen, die den Benutzer gefährden.*
The chatbot should never suggest activities that put the user at risk.

Question 7: User stories (4 points)

Schreiben Sie zwei User Stories als Anforderungen an eine Chatbot App.

Write two user stories as requirements for a chat bot app.

Question 8: Class Diagram vs. Object Diagram (4 points)

Nennen Sie eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied zwischen Klassendiagrammen und Objektdiagrammen. Geben Sie ein Anwendungsbeispiel an, in dem ein Diagrammtyp passender ist als der andere.

List a commonality and a difference between Class Diagrams and Object Diagrams. Give an example task where one diagram type would be used over the other.

Question 9: Incompleteness (4 points)

Schlagen Sie eine unvollständige Anforderung vor und geben Sie eine Variante der Anforderung mit höherer Vollständigkeit an. Begründen Sie anhand eines knappen Szenarios, warum hier Unvollständigkeit wünschenswert sein könnte.

Provide an incomplete requirement and provide a variant of the same requirement that is more complete. Argue why incompleteness might be desired or necessary for your example requirement by providing a brief scenario.

Question 10: Model Criteria (6 points)

Nennen und erläutern Sie (jeweils maximal einen Satz) die drei Modellkriterien der Modelldefinition. Veranschaulichen Sie jedes Kriterium anhand eines Feature Models.

List and explain (max. one sentence each) the three criteria of the definition of models. Illustrate them on a feature model.

Question 11: Implementation guidelines (6 points)

Nennen Sie drei Richtlinien zum Benennen von Methoden, Variablen oder Klassen und begründen Sie jede davon knapp.

List three guidelines for naming methods, variables, or classes, and for each, provide a brief rationale.

Question 12: Testing techniques (4 points)

Nennen Sie zwei Techniken für White-Box-Tests und beschreiben Sie jeweils einen Vorteil.

Name two white-box testing techniques and give one advantage of each.

Question 13: Combinatorial test design (8 points)

Verwenden Sie den In-Parameter-Order-Algorithmus, um den gegebenen Testplan für eine paarweise Abdeckung ($t = 2$) zu vervollständigen.

Use the In-Parameter-Order algorithm to complete the test plan below for pairwise coverage ($t = 2$).

Parameter: $Player = \{white, black\}$, $AI = \{ruleBased, alphaBeta\}$, and $Timed = \{on, off\}$.

Testplan:

<i>white</i>	<i>ruleBased</i>
<i>black</i>	<i>ruleBased</i>
<i>black</i>	<i>alphaBeta</i>
<i>white</i>	<i>alphaBeta</i>

Question 14: Metamorphic testing (4 points)

Erläutern Sie am Beispiel einer einfachen Schimpfworterkennung in einer Chatbot App (basierend auf dem Eingabetext) die Anwendung metamorphen Testens. Geben Sie die metamorphische Beziehung an, welche Sie voraussetzen.

Explain how metamorphic testing may be applied to profanity detection in a chat bot app (input is a text). Clearly state the metamorphic relation you assume to hold.

Question 15: White-box Testing

- (a) (6 points) Zeichnen Sie ein Kontrollflussdiagramm für den angegebenen Code (die Zeilen sind so ausgerichtet, dass das Diagramm neben dem Code passen sollte). Beschriften Sie jeden Knoten mit der zugehörigen Zeilennummer.

Draw the control flow graph for the given code snippet (the lines are spaced to draw the graph next to the code). Label each node with the corresponding line number.

```
1 public double calc(double r, int n) {  
2     double x = 1;  
3     if (r > 1.8) {  
4         for (int i = 0; i < n; i++) {  
5             if (x > 3) {  
6                 x = 1;  
7             } else {  
8                 x = x * r;  
9             }  
10        }  
11    }  
12    return x;  
13 }
```

- (b) (3 points) Geben Sie eine minimale Testsuite für eine maximale Anweisungsabdeckung an.
Provide a minimal set of test cases for maximal statement coverage.

(c) (2 points) *Geben Sie eine minimale Testsuite für eine maximale Branch-Coverage an.*
Provide a minimal set of test cases for maximal branch coverage.

(d) (2 points) *Erklären Sie die Beziehung zwischen Bedingungsüberdeckung und MC/DC.*
Explain the relation between condition coverage and MC/DC.

(e) (2 points) *Berechnen Sie die zyklomatische Komplexität des Programms.*
Compute the cyclomatic complexity of the program.

Question 16: Agile manifesto (4 points)

Nennen Sie zwei der Grundsätze (in der Form „x über y“) des Agilen Manifests. Wählen Sie für jeden Grundsatz eine Praktik des Extreme Programming (XP) und benennen Sie kurz, wie diese die Werte abbildet.

List two of the values (in the form “x over y”) of the Agile manifesto. For each value, pick a practice of Extreme Programming (XP) and briefly explain how it reflects the value.

Question 17: Code Smells (5 points)

Charakterisieren Sie Code Smells. Nennen Sie zwei Beispiele für Code Smells und erklären Sie, wie diese der Charakterisierung entsprechen.

Briefly characterize the concept of code smells. Give two examples and explain how these fit the characterization.

(This is an additional sheet for your answers.)